Bài Tập 1: Phân Loại Thuộc Tính và Xử Lý Giá Trị Thiếu

Dữ liệu sau đây được thu thập từ một cửa hàng bán lẻ:

ID	Tuổi	Thu Nhập (K)	Trạng Thái Hôn Nhân	Mua Hàng
1	25	50	Độc thân	Có
2	30	-	Kết hôn	Không
3	45	80	Độc thân	Có
4	-	60	Kết hôn	Không
5	35	70	-	Có

- Hãy xác định loại thuộc tính (Tên, Thứ tự, Khoảng, Tỉ lệ) cho từng cột (Tuổi, Thu Nhập, Trạng Thái Hôn Nhân, Mua Hàng).
- Đề xuất phương pháp xử lý giá trị thiếu (-) trong cột "Tuổi" và "Thu Nhập" (ví dụ: thay bằng trung bình, trung vị, hoặc loại bỏ). Giải thích lý do chọn phương pháp của bạn.
- Trình bày kết quả dưới dạng bảng và đoạn văn ngắn (50-100 từ).

Bài Tập 2: Phát Hiện và Xử Lý Nhiễu/Ngoại Lai

Dữ liệu sau đây là kết quả đo nhiệt độ (đơn vị °C) trong một ngày từ một cảm biến:

Thời Gian	Nhiệt Độ
08:00	25
10:00	26
12:00	150
14:00	27
16:00	28

- Phân tích và xác định giá trị nào có thể là nhiễu hoặc ngoại lai. Giải thích dựa trên xu hướng dữ liệu.
- Đề xuất cách xử lý giá trị nhiễu/ngoại lai (ví dụ: thay bằng trung bình, loại bỏ, hoặc giữ nguyên với chú thích).
- Vẽ biểu đồ đơn giản (mô tả bằng văn bản nếu không vẽ được) để minh họa dữ liệu trước và sau khi xử lý.

Bài Tập 3: Chuẩn Hóa Dữ Liệu và Tích Hợp

Dữ liệu từ hai nguồn khác nhau về thông tin khách hàng được cung cấp:

Nguồn 1:

ID	Tuổi	Thu Nhập (K)	Đánh Giá (1-5)
A1	25	50	4
A2	30	80	3

Nguồn 2:

ID	Độ Tuổi	Lương (K)	Xếp Loại (1-10)
B1	45	60	7
B2	35	70	6

- Tiến hành tích hợp hai nguồn dữ liệu thành một bảng duy nhất, đổi tên cột cho đồng nhất (ví dụ: Độ Tuổi → Tuổi, Lương → Thu Nhập, Xếp Loại → Đánh Giá).
- Chuẩn hóa cột "Đánh Giá" từ thang 1-10 sang thang 1-5 để đồng nhất với Nguồn 1 (sử dụng công thức: Giá trị mới = (Giá trị cũ / 10) * 5).
- Trình bày bảng dữ liệu sau khi tích hợp và chuẩn hóa, kèm giải thích ngắn (50-100 từ) về quy trình.

Bài Tập 4 : Tiền Xử Lý Dữ Liệu Giao Dịch Mạng Viễn Thông

Bối cảnh: Bạn là một kỹ sư dữ liệu tại PTIT, làm việc với dữ liệu từ một nhà mạng viễn thông. Dữ liệu được thu thập từ các trạm BTS (Base Transceiver Station) bao gồm thông tin về chất lượng tín hiệu, thời gian sử dụng, và tình trạng thiết bị. Dữ liệu mẫu được cung cấp như sau (giả định thu thập vào ngày 25/08/2025):

Mã Trạm BTS	Chất Lượng Tín Hiệu (dBm)	Thời Gian Sử Dụng (phút)	Tình Trạng Thiết Bị
BTS001	-75	120	Hoạt động
BTS002	-200	90	Lỗi
BTS003	-80	-	Hoạt động
BTS004	-70	150	Hoạt động
BTS005	-85	110	-

Yêu cầu thực hiện:

1. **Phân loại thuộc tính:**
    - Xác định loại thuộc tính (Tên, Thứ tự, Khoảng, Tỉ lệ) cho từng cột (Mã Trạm BTS, Chất Lượng Tín Hiệu, Thời Gian Sử Dụng, Tình Trạng Thiết Bị) dựa trên đặc điểm của dữ liệu viễn thông.

2. **Phát hiện và xử lý giá trị thiếu:**
    - Xác định các giá trị thiếu (-) trong cột "Thời Gian Sử Dụng" và "Tình Trạng Thiết Bị".
    - Đề xuất phương pháp xử lý (ví dụ: thay bằng trung bình, trung vị, hoặc loại bỏ) và áp dụng cho dữ liệu trên. Giải thích lý do chọn phương pháp.
3. **Phát hiện và xử lý nhiễu/ngoại lai:**
    - Phân tích cột "Chất Lượng Tín Hiệu" (thường dao động từ -50 dBm đến -110 dBm là bình thường). Xác định giá trị nào có thể là nhiễu hoặc ngoại lai.
    - Đề xuất cách xử lý (ví dụ: thay bằng giá trị gần nhất, loại bỏ) và áp dụng cho dữ liệu.
4. **Chuẩn hóa dữ liệu:**
    - Chuẩn hóa cột "Thời Gian Sử Dụng" về thang điểm 0-1 (sử dụng công thức:
    - Giá trị mới = (Giá trị cũ - Giá trị nhỏ nhất) / (Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất)) sau khi xử lý giá trị thiếu.
    - Trình bày bảng dữ liệu sau khi chuẩn hóa.